UNITÀ 2 · LA MULTIMEDIALITÀ

Simulazione della verifica Unità 2

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 55 minuti con la calcolatrice ma senza appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo. Negli esercizi con la tabella scrivi calcolo e risultato nella colonna di destra.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) Con 4 bit per pixel quanti colori diversi si possono avere?

○ 4 ○ 8
○ 15 ○ 16

b) 1 KiB è uguale a…

○ 1000 byte ○ 1024 byte
○ 1024 bit ○ 1000 bit

c) Per una breve reazione animata in chat, il formato immagine adatto è…

○ GIF ○ JPEG
○ SVG ○ BMP

d) Nel path di un SVG, il comando che chiude la figura è…

○ M ○ L
○ Q ○ Z

e) H.264 è…

○ un contenitore ○ un codec audio
○ un codec video ○ una risoluzione

f) Il CD campiona a 44 100 Hz perché…

○ è il doppio di 22 050 bit ○ così rappresenta suoni fino a circa 22 000 Hz
○ l'orecchio sente fino a 44 100 Hz ○ 16 bit × 44 100 = 1 MB

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Un'immagine vettoriale si sgrana quando la ingrandisci.
V ☐ **F** ☐ Il JPEG è un formato con perdita.
V ☐ **F** ☐ La prima immagine digitalizzata con uno scanner (1957) era di 176 × 176 pixel.
V ☐ **F** ☐ L'estensione del nome decide il formato reale di un file.
V ☐ **F** ☐ Nello streaming adattivo la qualità può cambiare durante la visione.
V ☐ **F** ☐ Un file WAV usa sempre la compressione con perdita.
V ☐ **F** ☐ Un modello di Teachable Machine con tre classi risponde «non lo so» se gli mostri un oggetto mai visto.
V ☐ **F** ☐ Per il GDPR i dati biometrici usati per identificare una persona sono una categoria particolare di dati.

3. Colori in RGB

4 punti · 2 per risposta

a) Scrivi in decimale le tre componenti del colore `#00C0FF` e di' che colore è: R = _____ G = _____ B = _____ colore: _____

b) Scrivi in formato #RRGGBB il colore rgb(171, 205, 239): # _____

4. Il peso di una foto

10 punti · 2 per risposta

Una webcam scatta foto da **1600 × 1200** pixel a **24 bit** per pixel.

a) Quanti pixel ha la foto? Quanti megapixel?	
b) Quanti byte occupa non compressa?	
c) Quanti MiB sono? (1 MiB = 1 048 576 byte, due decimali)	
d) Il file JPEG pesa 480 000 byte. Qual è il rapporto di compressione?	
e) Stampata a 200 ppi, quanti centimetri è larga? (1 pollice = 2,54 cm)	

5. Scrivi un SVG

10 punti

a) (7 punti) Scrivi il codice SVG completo di un'immagine con tela **300 × 200**, un **rettangolo verde** che copre esattamente la metà inferiore e un **cerchio giallo** con centro in (150, 60) e raggio 40.

b) (3 punti) Il rettangolo `<rect x="30" y="40" width="50" height="20"/>` : quali sono le coordinate del suo angolo in basso a destra? Spiega.

6. Un video

10 punti

Un video ha risoluzione **1920 × 1080**, **25 fps**, 24 bit per pixel. Una clip di **30 secondi** pesa **30 000 000 byte**.

a) Byte di un fotogramma non compresso (2 punti)	
b) Byte al secondo del video non compresso (2 punti)	
c) Bitrate reale della clip in Mbit/s (3 punti)	
d) Rapporto di compressione della clip (3 punti)	

7. Un audio

10 punti

Registri una lettura di **3 minuti** in mono, a **44 100 Hz** e **16 bit** per campione.

a) Peso del file WAV non compresso, in byte (3 punti)	
b) Bitrate del WAV in kbit/s (2 punti)	
c) Peso della stessa lettura in MP3 a 128 kbit/s (3 punti)	
d) Frequenza più alta che il WAV può rappresentare (2 punti)	

8. Dentro i file

8 punti · 2 per risposta

a) Un file inizia con `47 49 46 38 39 61`. Che formato è? _____

b) Un file inizia con `52 49 46 46` e agli indirizzi 08–0B ha `57 41 56 45`. Che formato è? _____

c) In un PNG, dopo IHDR, la larghezza è `00 00 02 80` (big-endian). Quanti pixel è larga l'immagine? _____

d) In un WAV, agli indirizzi 18–1B, ci sono i byte `22 56 00 00` (little-endian). Qual è la frequenza di campionamento? _____

9. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. PNG	a. Contenitore che tiene insieme video, audio e metadati
2. JPEG	b. Grafica vettoriale scritta in XML
3. SVG	c. Etichetta firmata su chi ha creato o modificato un'immagine
4. AAC	d. Immagine senza perdita, con canale alfa
5. MP4	e. Foto con perdita, divisa in blocchi 8 × 8
6. C2PA	f. Codec audio con perdita

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

10. Come vede una macchina

6 punti · 3 per risposta

a) Calcola il risultato del filtro sui pixel (moltiplica cella per cella e somma).

Pixel				Filtro		
50	50	50		-1	-1	-1
50	50	50		0	0	0
200	200	200		1	1	1

Risultato: _____

b) Matrice di confusione di un modello «mela/pera» su 40 immagini di test. Calcola l'accuratezza.

Vero ↓ / Risposta →	Mela	Pera
Mela	14	6
Pera	2	18

Accuratezza: _____

11. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra compressione con perdita e senza perdita, con un esempio di formato per le immagini e uno per l'audio. Poi spiega perché convertire un JPEG in PNG non ne migliora la qualità.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **16** (2^4; 15 è il valore massimo) · b) **1024 byte** · c) **GIF** · d) **Z** · e) **un codec video** · f) **così rappresenta suoni fino a circa 22 000 Hz** (metà di 44 100 = 22 050 Hz).

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **F** (si ridisegna a ogni dimensione) · 2 **V** · 3 **V** (Russell Kirsch) · 4 **F** (conta la firma nei primi byte) · 5 **V** · 6 **F** (di solito contiene campioni PCM non compressi) · 7 **F** (sceglie comunque una delle classi) · 8 **V**

3. Colori in RGB · 4 punti

a) R = **0**, G = C0 = 12 × 16 = **192**, B = **255**: **azzurro**. b) 171 = AB, 205 = CD, 239 = EF: **#ABCDEF**.

4. Il peso di una foto · 2 punti ciascuna

a) 1600 × 1200 = **1 920 000 pixel ≈ 1,9 MP** · b) × 3 = **5 760 000 byte** · c) ÷ 1 048 576 = **5,49 MiB** · d) 5 760 000 ÷ 480 000 = **12** · e) 1600 ÷ 200 = 8 pollici × 2,54 = **20,32 cm**

5. Scrivi un SVG · 10 punti

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 200">
  <rect x="0" y="100" width="300" height="100" fill="green"/>
  <circle cx="150" cy="60" r="40" fill="yellow"/>
</svg>
```

a) svg con viewBox 2 punti, rect 2 (attenzione: la metà inferiore inizia a y = 100), circle 2, sintassi 1. b) **(80, 60)**: 30 + 50 e 40 + 20, perché la y cresce verso il basso.

6. Un video · 10 punti

a) 1920 × 1080 × 3 = **6 220 800 byte** · b) × 25 = **155 520 000 byte/s** · c) 30 000 000 × 8 ÷ 30 = **8 Mbit/s** · d) 155 520 000 × 30 = 4 665 600 000; ÷ 30 000 000 = **circa 156** (155,5)

7. Un audio · 10 punti

a) 44 100 × 16 × 1 × 180 ÷ 8 = **15 876 000 byte** · b) 44 100 × 16 = **705,6 kbit/s** · c) 128 000 × 180 ÷ 8 = **2 880 000 byte** · d) 44 100 ÷ 2 = **22 050 Hz**

8. Dentro i file · 2 punti ciascuna

a) **GIF** («GIF89a») · b) **WAV** («RIFF» … «WAVE») · c) 0x280 = 2 × 256 + 8 × 16 = **640 pixel** · d) 0x5622 = 5 × 4096 + 6 × 256 + 2 × 16 + 2 = **22 050 Hz**

9. Collega · 1 punto ciascuno

1d · 2e · 3b · 4f · 5a · 6c

10. Come vede una macchina · 3 punti ciascuna

a) −50 × 3 + 0 + 200 × 3 = −150 + 600 = **450** (bordo orizzontale) · b) (14 + 18) ÷ 40 = **80%**

11. Domanda aperta · 6 punti

Senza perdita: dal file compresso si ricostruiscono esattamente i dati originali (PNG, GIF; FLAC). Con perdita: si scartano dettagli che occhio e orecchio notano poco, e non si possono recuperare (JPEG, WebP; MP3, AAC, Opus). Un JPEG convertito in PNG conserva fedelmente l'immagine **già impoverita**: i dettagli scartati dal JPEG non tornano, e il file diventa di solito più grande. Griglia: definizioni 2 punti, esempi corretti 2 punti, spiegazione della conversione 2 punti.